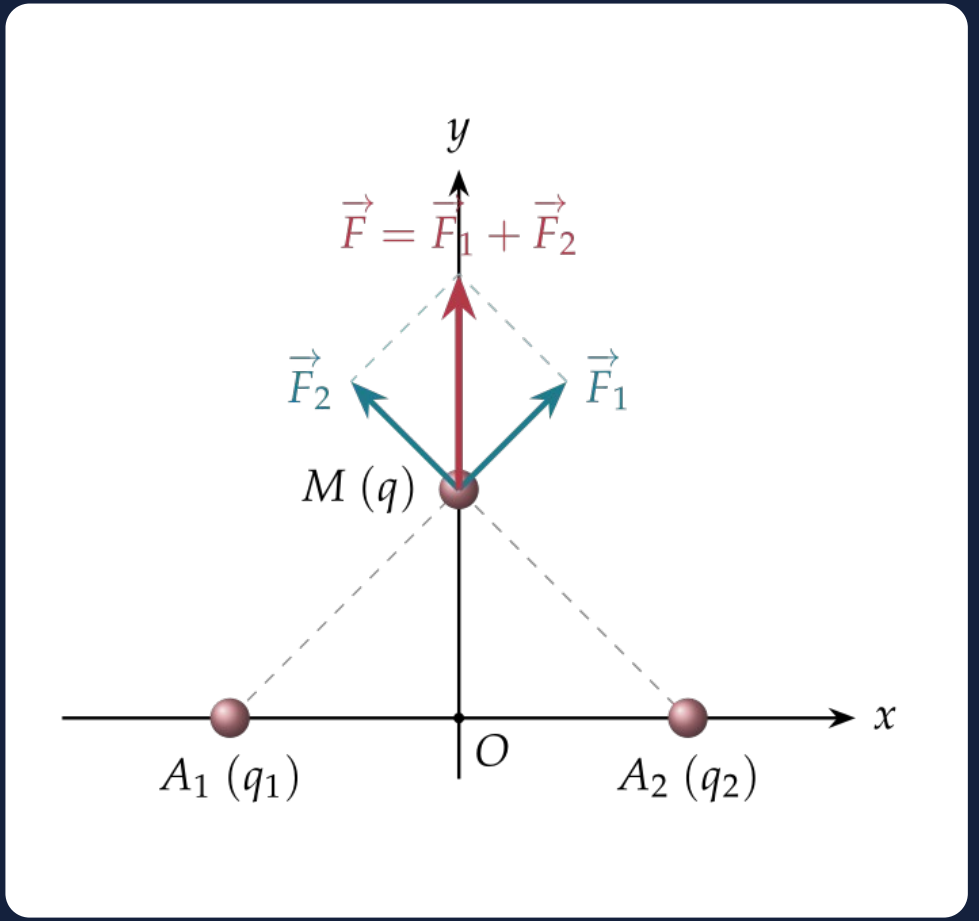
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 1

Généralités sur l'électrostatique

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Expliquer l'origine de la **charge électrique** ; utiliser sa **quantification** et sa **conservation**
- Décrire les modes d'**électrisation** ; distinguer **conducteurs** et **isolants**
- Utiliser les densités de charge **ρ, σ, λ** pour calculer une charge totale
- Appliquer la **loi de Coulomb** et le **principe de superposition**
- Définir le **champ électrostatique** d'une charge ponctuelle

PRÉREQUIS

Structure de l'atome • Calcul vectoriel : somme, projections, vecteur unitaire • Intégrales simples

PLAN

1 La charge électrique

2 Électrisation de la matière

3 Distributions de charges

4 Loi de Coulomb et superposition

De quoi parle ce chapitre ?

Une expérience simple

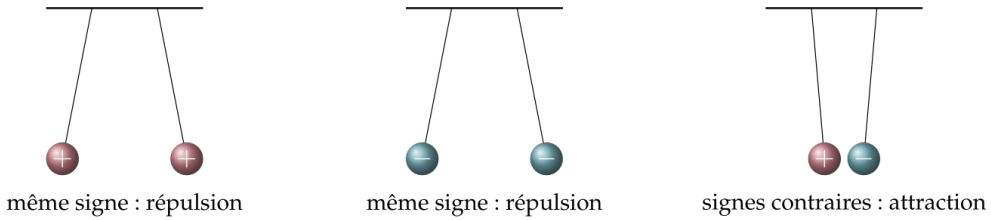
Frottez une règle en plastique sur vos cheveux : elle attire de petits morceaux de papier. Deux ballons frottés de la même façon se repoussent. Ces phénomènes sont dus à des **charges électriques immobiles** : c'est l'**électrostatique**.

Ce que nous allons étudier

D'où viennent les charges, comment un corps se charge, comment décrire une charge répartie sur un objet, et surtout **quelle force** deux charges exercent l'une sur l'autre : la **loi de Coulomb**.

Pourquoi c'est important

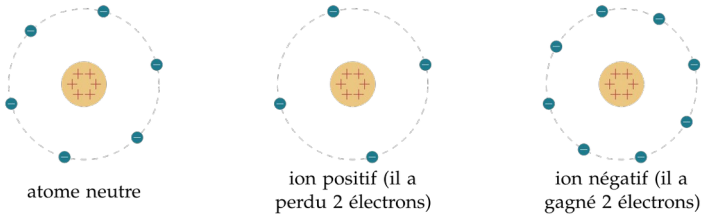
La force électrique assure la cohésion des atomes et des molécules ; c'est aussi la base de tout le cours d'électricité (champ, potentiel, circuits).



1

La charge électrique

*Un corps est chargé quand il a **perdu ou gagné des électrons** : sa charge est un multiple de e.*



D'où vient la charge électrique ?

Dans l'atome

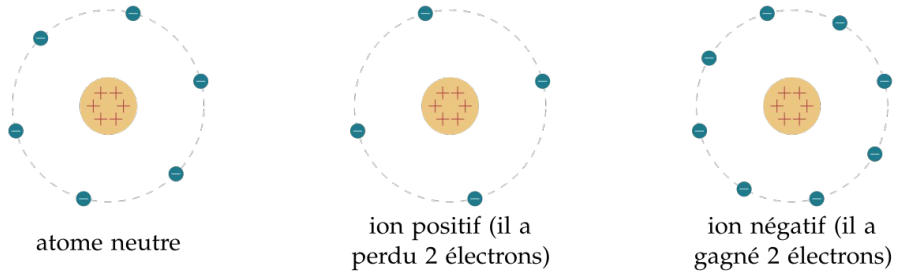
Un atome contient un noyau (protons de charge +e, neutrons neutres) et des électrons de charge −e. Normalement il y a autant de protons que d'électrons : l'atome est **neutre**.

Un corps chargé

Les électrons des couches externes peuvent se détacher. Un corps qui **perd** des électrons devient **positif** ; un corps qui en **gagne** devient **négatif**. La charge q mesure cet excès ou ce défaut, en **coulombs (C)**.

Deux sortes de charges

Des charges **de même signe se repoussent** ; des charges **de signes contraires s'attirent**.



Quantification et conservation

QUANTIFICATION

$$q = \pm n\,e \qquad e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

Toute charge est un multiple entier de la charge élémentaire e. Une charge de 1 µC correspond à environ 6×10^{12} électrons en excès ou en défaut.

CONSERVATION

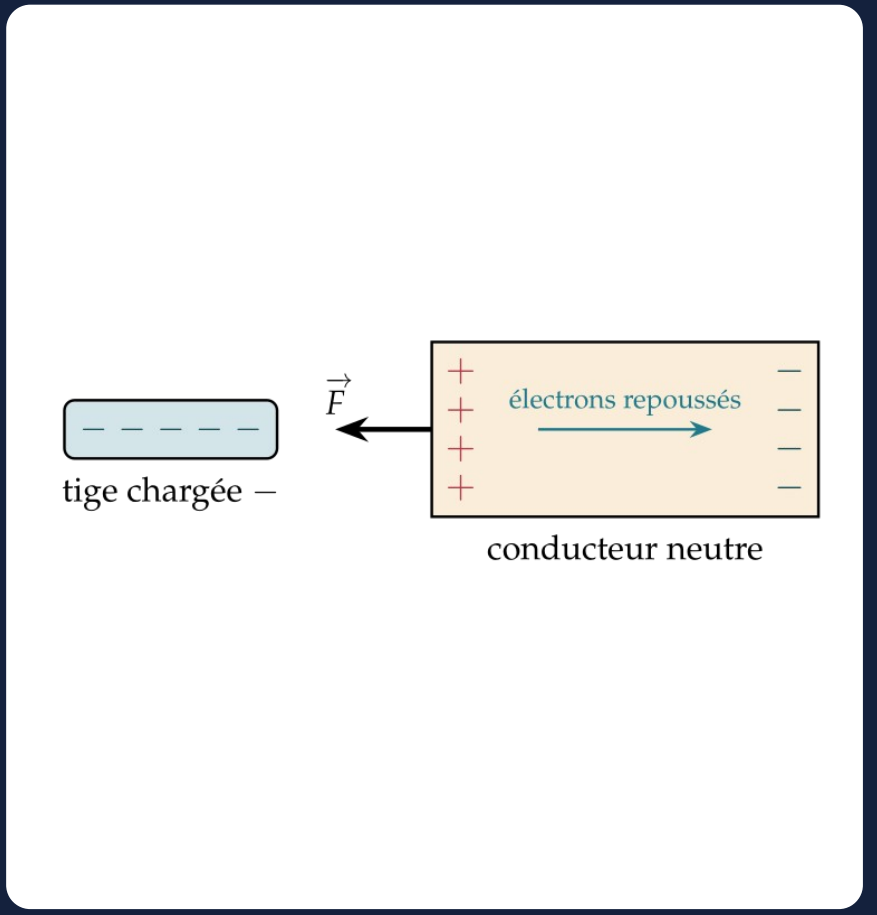
$$\sum q_{\text{avant}} = \sum q_{\text{après}}$$

Dans un système isolé, la charge totale reste constante : les charges se déplacent d'un corps à l'autre, mais ne sont ni créées ni détruites.

2

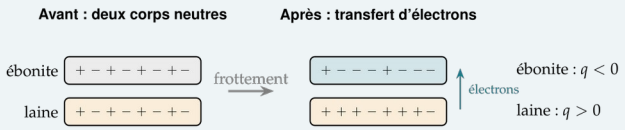
Électrisation de la matière

*Frottement, contact, influence : trois façons de **déplacer des charges** d'un corps à l'autre.*



Trois modes d'électrisation

Frottement

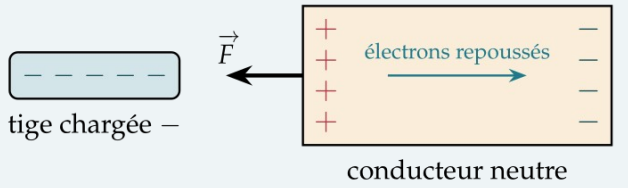


- Des électrons passent d'un corps à l'autre (ébonite frottée avec de la laine).
- Celui qui en **reçoit** devient **négatif**, l'autre positif.
- Les deux corps prennent des charges **opposées**.

Contact

- Un corps neutre touché par un corps chargé se charge du **même signe**.
- Deux sphères conductrices identiques mises en contact se **partagent** la charge : chacune prend $(q_1 + q_2)/2$.

Influence



- Sans contact : les charges libres d'un conducteur se **déplacent** à l'approche d'un corps chargé.
- Des charges **opposées** apparaissent du côté du corps chargé : d'où l'attraction.

Conducteurs et isolants

Conducteur

- Il possède des **charges libres** de se déplacer dans tout son volume (électrons des métaux, ions des solutions).
- Les charges déposées se **répartissent** sur toute sa surface.
- Exemples : métaux, sol, solutions ioniques, corps humain.

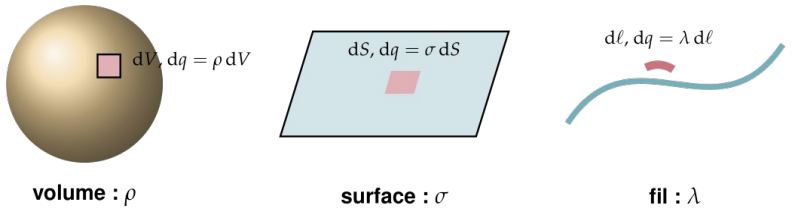
Isolant (diélectrique)

- Ses charges sont **liées** aux atomes : elles restent **là où on les dépose**.
- Il s'électrise facilement par **frottement**, mais seulement à l'endroit frotté.
- Exemples : verre, plastique, ébonite, air sec.

3

Distributions de charges

*À notre échelle, la charge semble **continue** : on la décrit par une densité, en volume, en surface ou sur une ligne.*



Pourquoi parler de densité de charge ?

Une charge répartie

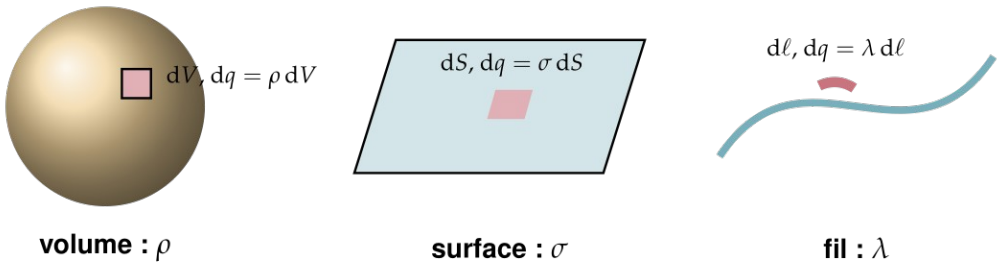
Un objet chargé contient un nombre immense de charges élémentaires. Plutôt que de les compter une à une, on découpe l'objet en petits morceaux et on indique la **charge dq** portée par chaque morceau.

Trois géométries

Selon la forme de l'objet, la charge est répartie dans un **volume** (boule), sur une **surface** (plaque, sphère creuse) ou le long d'une **ligne** (fil). On définit une densité pour chaque cas.

Densité uniforme

Si la charge est répartie de façon uniforme, le calcul est immédiat : Q = ρV, Q = σS ou Q = λL.



Densités de charge et charge totale

On découpe le corps en éléments dq, puis on additionne (on intègre) :

EN VOLUME (C/m³)

$$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V} \qquad Q = \iiint_V \rho \, \mathrm{d}V$$

EN SURFACE (C/m²)

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S} \qquad Q = \iint_S \sigma \, \mathrm{d}S$$

SUR UNE LIGNE (C/m)

$$\lambda = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\ell} \qquad Q = \int_L \lambda \, \mathrm{d}\ell$$

DISTRIBUTION DISCRÈTE

$$Q = \sum_{i=1}^{n} q_i$$

Charges ponctuelles : corps très petits devant les distances étudiées.

4

Loi de Coulomb et superposition

*Deux charges s'attirent ou se repoussent avec une force en **1/r²**.*

$$F = K\,\frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

Lire la loi de Coulomb

$$\vec{F}_{A/B} = K\frac{q_A\, q_B}{r^2}\,\vec{u} \qquad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}$$

q_A, q_B — Les deux **charges**, en coulombs, avec leur signe.

K — $K = 1/(4\pi\varepsilon_0) = \mathbf{9{,}0 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2}$; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m est la permittivité du vide.

r — La **distance** AB, en mètres. La force est divisée par 4 quand la distance double.

u — **Vecteur unitaire** de A vers B. Si $q_A\, q_B > 0$, la force sur B est dans le sens de u : **répulsion**. Si $q_A\, q_B < 0$: **attraction**.

Actions réciproques : la force exercée par B sur A est l'opposée de celle exercée par A sur B (même intensité, même droite, sens opposés).

Le principe de superposition

Énoncé

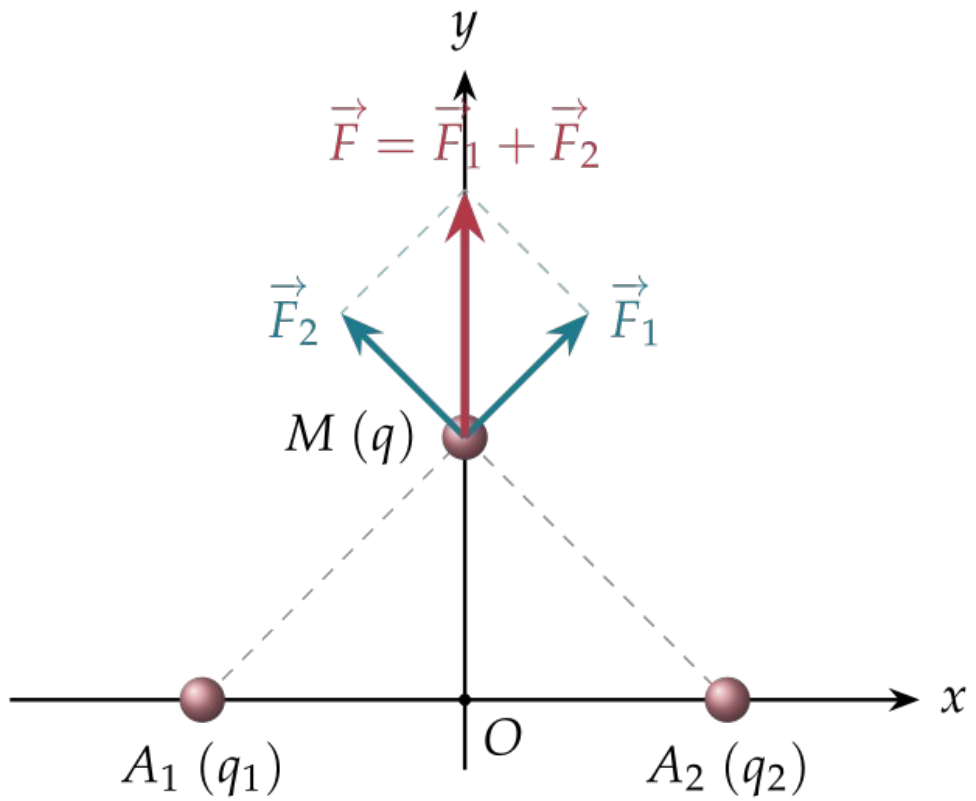
Quand plusieurs charges q_1, q_2, … agissent sur une charge q, la force totale est la **somme vectorielle** des forces que chaque charge exercerait **seule**. Chaque interaction se calcule indépendamment des autres.

Attention aux vecteurs

On n'additionne pas les intensités : deux forces de 3 N peuvent donner une résultante de 6 N (même sens), de 0 N (sens opposés) ou de 4,2 N (à angle droit).

Les symétries aident

Sur la figure, les deux charges sont placées symétriquement : les composantes horizontales des forces se compensent et la résultante est **verticale**.



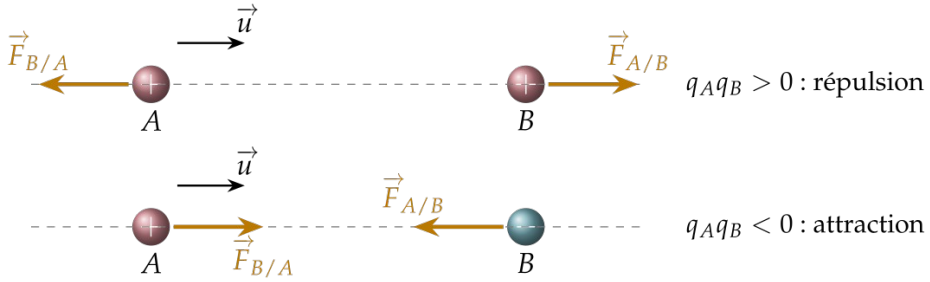
Méthode : force résultante sur une charge

1 **Faire un schéma**
repérer la charge étudiée et toutes les charges qui agissent sur elle.

2 **Calculer chaque intensité**
avec $K|q_i\, q|/r_i^2$; trouver le sens (attraction ou répulsion).

3 **Projeter**
chaque force sur des axes bien choisis (utiliser les symétries).

4 **Additionner**
les composantes (**principe de superposition**) ; en déduire la norme et la direction.

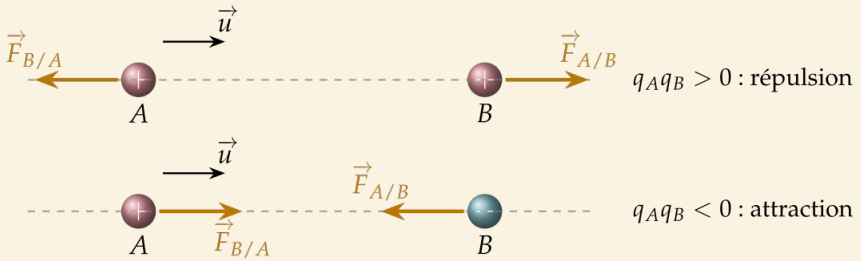


Exemple : deux charges

ÉNONCÉ

Deux charges q_A = **+2,0 µC** et q_B = **−3,0 µC** sont placées dans le vide à **r = 30 cm** l'une de l'autre.

Intensité et nature de la force qui s'exerce entre elles ?



RÉSOLUTION

Loi de Coulomb

$$F = K \frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

Application (unités SI)

$$F = 9{,}0 \times 10^9 \times \frac{2{,}0 \times 10^{-6} \times 3{,}0 \times 10^{-6}}{0{,}30^2}$$

Signe

$$q_A \, q_B < 0$$

$$F = 0{,}60 \text{ N} \ : \ \text{force attractive}$$

Vers la notion de champ

Une propriété de l'espace

Une charge q modifie l'espace qui l'entoure : toute charge d'essai q_0 placée en un point M y subit une force. On définit le **champ électrostatique** en M comme la force **par unité de charge** : $E = F/q_0$. Il ne dépend pas de q_0.

Unité et sens

Le champ s'exprime en **V/m** (ou N/C). Pour une charge q positive, il est dirigé **vers l'extérieur** ; pour q négative, **vers la charge**.

La suite

Le chapitre 2 étudie en détail le champ et le potentiel créés par des charges ponctuelles et par des distributions continues.

CHAMP D'UNE CHARGE PONCTUELLE q

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{\overrightarrow{F}}{q_0} = K\frac{q}{r^2}\overrightarrow{u}$$

Erreurs fréquentes

Oublier de convertir les **µC** ($\times 10^{-6}$) et les **cm** ($\times 10^{-2}$) avant le calcul.

Additionner les **intensités** des forces au lieu de faire une somme **vectorielle**.

Oublier le **carré** de la distance : la force varie en $1/r^2$.

Se tromper de sens : des charges de même signe se **repoussent**.

L'essentiel du chapitre

- Charge quantifiée : $q = \pm ne$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; elle se conserve
- Électrisation par frottement, contact ou influence
- Conducteur : charges libres ; isolant : charges fixes
- Densités ρ, σ, λ ; $Q = \int \rho \, dV$, $\int \sigma \, dS$, $\int \lambda \, d\ell$
- Coulomb : $F = K|q_A \, q_B|/r^2$, $K = 9 \times 10^9$ N·m²/C²
- Superposition : somme **vectorielle** des forces
- Champ : $E = F/q_0$; charge ponctuelle : $E = Kq/r^2 \, u$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1
- Série de TD d'électricité n°1 (exercices 1 à 4)
- Quiz du chapitre sur la plateforme